

KAP-RAG: BIST30 Bildirim Arama Sistemi

Kullanım Kılavuzu ve Örnek Sorgular

BIST30 | KAP Bildirimleri | RAG Mimarisi
BAAI/bge-m3 | Qdrant Vector DB

mozgor19 | 2026

1. Proje Özeti

KAP-RAG, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yayınlanan BIST30 şirketlerinin bildirim PDF'lerini indirerek vektör veritabanına yükleyen ve doğal dil sorgularıyla semantik arama yapılmasını sağlayan bir RAG (Retrieval-Augmented Generation) altyapısıdır.

Veri kaynağı : KAP (kap.org.tr) — herkese açık bildirim uçları

Vektör DB : Qdrant (Cloud veya lokal Docker)

Embedding : BAAI/bge-m3 (1024 boyut, çok dilli)

Kapsam : BIST30 hisseleri, son 90 gün (yapılandırılabilir)

Bildirim tipleri: FR (Finansal Rapor), ODA (Özel Durum),

CA (Genel Kurul), DG (Diğer), DUY (Duyuru)

2. Sistem Gereksinimleri

Python : 3.10+
GPU : Opsiyonel (bge-m3 CPU'da da çalışır, yavaştır)
Disk : ~900 MB (PDF'ler ~760 MB, model ~2 GB)
Qdrant : Cloud hesabı VEYA Docker (localhost:6333)

Bağımlılıklar (pip install -r requirements.txt):

httpx, pypdf, sentence-transformers, qdrant-client, python-dotenv

3. Kurulum

```
# 1. Repoyu klonla
git clone https://github.com/mozgor19/kap-rag.git
cd kap-rag
```

```
# 2. Sanal ortam
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
```

```
# 3. Bağımlılıklar
pip install -r requirements.txt
```

```
# 4. Ortam değişkenleri
cp .env.example .env
# .env dosyasını düzenleyip Qdrant bilgilerini gir
```

4. Pipeline Adımları

Pipeline 4 adımdan oluşur; her adım bağımsız çalıştırılabilir.

ADIM 1 — Veri İndirme

```
python -m src.pipeline --steps download
```

KAP'tan tüm BIST30 şirketlerinin son 90 günlük bildirimlerini ve PDF eklerini data/pdfs/ altına indirir.

ADIM 2 — PDF Parse & Chunking

```
python -m src.pipeline --steps parse
```

PDF'leri metne dönüştürür, 800 karakter (150 örtüşmeli) chunk'lara böler; sonuç: data/text/chunks.jsonl (58.000+ chunk).

ADIM 3 — Embed & İndeksleme

```
python -m src.pipeline --steps embed
```

Chunk'ları bge-m3 modeli ile vektörleştirip Qdrant'a yazar. GPU varsa otomatik kullanır.

ADIM 4 — Arama Testi

```
python -m src.pipeline --steps search --query "sorgu metni"
```

Belirtilen sorgu için Qdrant'ta semantik arama yapar.

Tüm adımları birden çalıştırmak için:

```
python -m src.pipeline
```

5. Arama Komutları

Temel kullanım:

```
python -m src.search "<sorgu>"
```

Parametreler:

--top-k N	Kaç sonuç dönsün (varsayılan: 5)
--ticker THYAO	Belirli bir hisseye kısıtla
--disclosure-type FR	Bildirim tipine göre filtrele
--since YYYY-MM-DD	Bu tarihten itibaren
--until YYYY-MM-DD	Bu tarihe kadar

Disclosure type kodları:

FR — Finansal Rapor (yıllık/çeyreklik)

ODA — Özel Durum Açıklaması

CA — Genel Kurul / Çeşitli

DG — Diğer

DUY — Duyuru

6. Örnek Sorgu — Finansal Performans

Komut:

```
python -m src.pipeline --steps search \  
--query "şirketin son finansal performansı ve karlılığı"
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6430) AKSEN | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-03-05 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1566680  
"FİNANSAL DURUM Şirketin özet finansal rakamları ile kârlılık  
durumuna ilişkin tabloları aşağıda yer almaktadır.  
Dönen Varlıklar 19.990.857.936 ... Toplam 129.590.455.824"
```

[2] (skor=0.6417) AKSEN | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-05-11 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1605542  
"31 Mart 2026 Dönen Varlıklar 18.453.221.231  
Toplam Varlıklar 138.902.758.229"
```

[5] (skor=0.6337) PGSUS | Finansal Rapor | FR

```
2026-03-04 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1566087  
"Sales 154.127.554.444 TL | Cost of sales 127.931.805.322 TL"
```

Yorum: Tüm sonuçlar FR tipinde, bilanço/gelir tablosu içeriyor. Skor 0.63-0.64 aralığı, finansal raporların standart terminoloji içermesi nedeniyle beklenen değerdir.

7. Örnek Sorgu — Temettü

Komut:

```
python -m src.pipeline --steps search \  
--query "temettü kar payı dağıtım kararı"
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6998) EKGYO | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-03-07 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1567860  
"işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,  
belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça..."
```

[2] (skor=0.6859) TOASO | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-05-05 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1601475  
"Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtımı – ortaklarımıza %2000  
oranında (brüt) temettü dağıtılmasına karar verilmiştir."
```

Yorum: En yüksek skor (0.70), sorgunun doğrudan temettü metni içeren chunk'larla eşleştiğini gösteriyor.

8. Örnek Sorgu — Ticker + Filtre

Komut:

```
python -m src.search "banka kredi büyümesi net faiz marjı" \  
--ticker AKBNK
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6604) AKBNK | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

2026-03-02 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1564365

"yıllık TL kredi büyümesi yaklaşık %44,0, YP kredi yıllık büyümesi ise ABD Doları cinsinden yaklaşık %19"

[3] (skor=0.6240) AKBNK | Finansal Rapor | FR

2026-04-28 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1598264

"2026 Beklentileri: TL Kredi Büyümesi > %30
Net Faiz Marjı (Swap düzeltilmiş) ~ %4"

Yorum: --ticker filtresi tüm sonuçları yalnızca AKBNK ile sınırladı.
Gelen chunk'lar gerçek KAP finansal verisi içeriyor (halüsinasyon yok).

9. Örnek Sorgu — Trafik Verileri (THYAO)

Komut:

```
python -m src.pipeline --steps search \  
--query "Türk Hava Yolları yolcu trafik sonuçları"
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6792) THYAO | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ODA

2026-04-29 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1598902

"January-March 2026: Passengers Carried 21M (+12.7%)

Fleet 528 (+11.9%) | Load Factor 83.5% (+2.9 puan)"

[2] (skor=0.6672) THYAO | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

2026-04-29 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1598900

"3A'26: Yolcu Sayısı 21 milyon (%12.7 artış)

Kargo+Posta 552 bin ton (%14.8 artış)"

Yorum: Sorgu şirket adını içerdiği hâlde tüm 5 sonuç THYAO geldi.
Model 'Türk Hava Yolları' ile THYAO ticker'ını ilişkilendirebildi.

10. Yapılandırma Referansı

.env dosyasındaki temel değişkenler:

QDRANT_URL Qdrant Cloud endpoint URL'i

(Boş bırakılırsa localhost:6333 kullanılır)

QDRANT_API_KEY Qdrant Cloud API anahtarı

QDRANT_COLLECTION Collection adı (varsayılan: kap_bist30)

KAP_START_DATE Başlangıç tarihi YYYY-MM-DD (boş = otomatik)

KAP_END_DATE Bitiş tarihi YYYY-MM-DD (boş = bugün)

KAP_LOOKBACK_DAYS Kaç gün geriye git (varsayılan: 90)

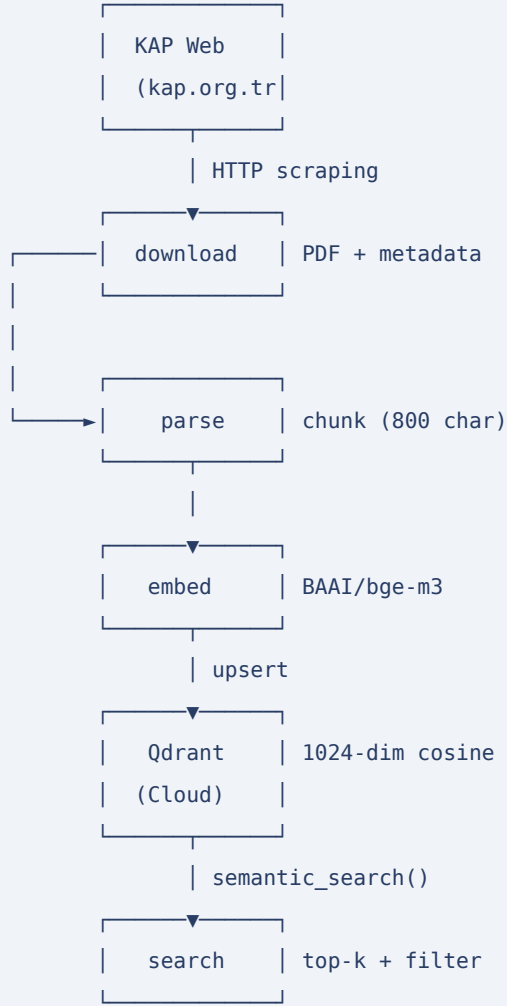
KAP_REQUEST_DELAY_SEC İstekler arası bekleme (varsayılan: 1.0)

KAP_MAX_RETRIES Yeniden deneme sayısı (varsayılan: 4)

Sadece belirli tickerlar için indirme:

```
python -m src.pipeline --steps download --tickers THYAO GARAN
```

11. Mimari Özeti



Veri akışı:

```
data/pdfs/{TICKER}/*.pdf
data/metadata/{TICKER}.json
data/text/chunks.jsonl → Qdrant collection: kap_bist30
```

12. Bilinen Sınırlamalar

1. Standart SPK metni eşleşmesi

Faaliyet raporlarının yasal zorunlu bölümleri (yönetim kurulunun sorumluluğu, bağımsız denetçi beyanı vb.) tüm şirketlerde aynıdır. Bu chunk'lar yüksek benzerlik skoru ile gelebilir; içerik yerine boilerplate metin döndürme riski taşır.

2. Cosine benzerlik skoru 0.62-0.70 aralığında

Finansal terminolojinin standart ve tekrarlı yapısı nedeniyle skorlar 0.80+ seviyesine ulaşmıyor. Bu bge-m3'ün finansal Türkçe üzerindeki bilinen bir karakteristiğidir.

3. KOZAL hissesi eksik

KAP'ta KOZAL ticker'ı altında kayıt bulunamadı. Borsa İstanbul güncel endeks listesiyle karşılaştırılması önerilir.

4. İki dilli PDF

Bazı şirketlerin raporları hem Türkçe hem İngilizce içermektedir. Sorgu dilinin belge diliyle eşleşmesi skor kalitesini artırır.